Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Anak Agung Ngurah Agung Kresna Ananta - 5024241085

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1. Konektivitas Kabel LAN (Crimping)

Pada bagian ini, dilakukan penyusunan kabel jaringan menggunakan alat bantu *crimping* sesuai dengan standar internasional.

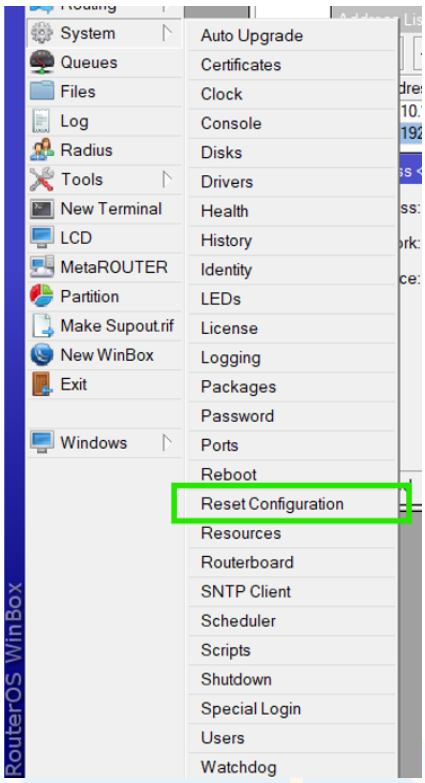
1. **Pemotongan dan Penyusunan:** Kupas bagian luar kabel UTP, luruskan kabel bagian dalam, dan susun urutan warnanya sesuai dengan konfigurasi yang dipilih.
2. **Pemasangan Konektor:** Potong rata ujung tembaga kabel, lalu masukkan ke dalam konektor RJ45 pastikan ujung kabel menyentuh ujung pin konektor.
3. **Proses Crimping:** Masukkan konektor RJ45 ke dalam Tang Crimping dan jepit hingga terdengar bunyi klik.
4. **Pengujian:** Gunakan LAN Tester untuk memverifikasi apakah seluruh pin kabel sudah terhubung dengan benar sesuai dengan konfigurasi *Straight* atau *Crossover*.

Gambar 1: Pengujian menggunakan LAN Tester

2. Routing Menggunakan Router (Statis)

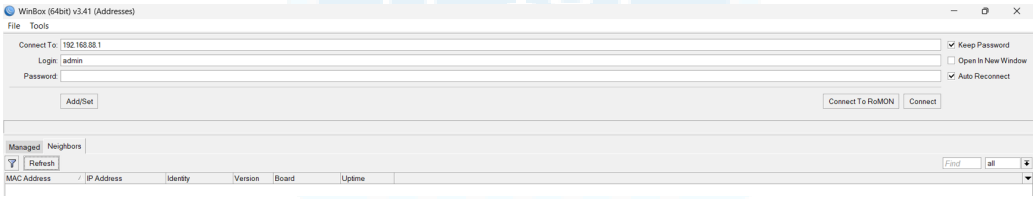
Konfigurasi routing statis dilakukan dengan menentukan rute jaringan secara manual pada perangkat MikroTik.

1. **Reset Router:** Lakukan *reset* konfigurasi router ke kondisi awal untuk mencegah konflik dengan pengaturan sebelumnya.



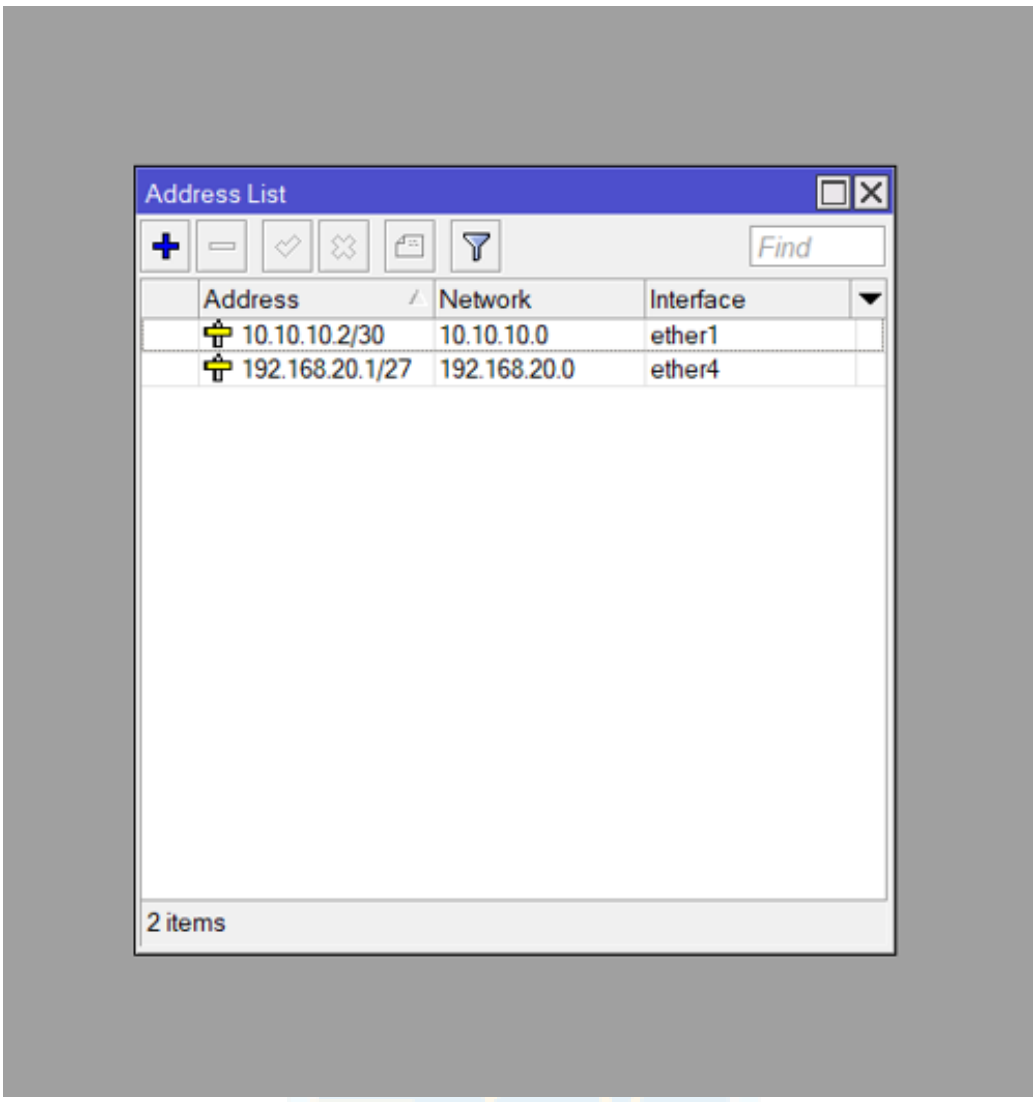
Gambar 2: Tampilan Reset Configuration pada RouterOS

2. **Akses Router:** Buka aplikasi Winbox dan lakukan *login* menggunakan MAC address atau IP *default* dengan *user* admin.



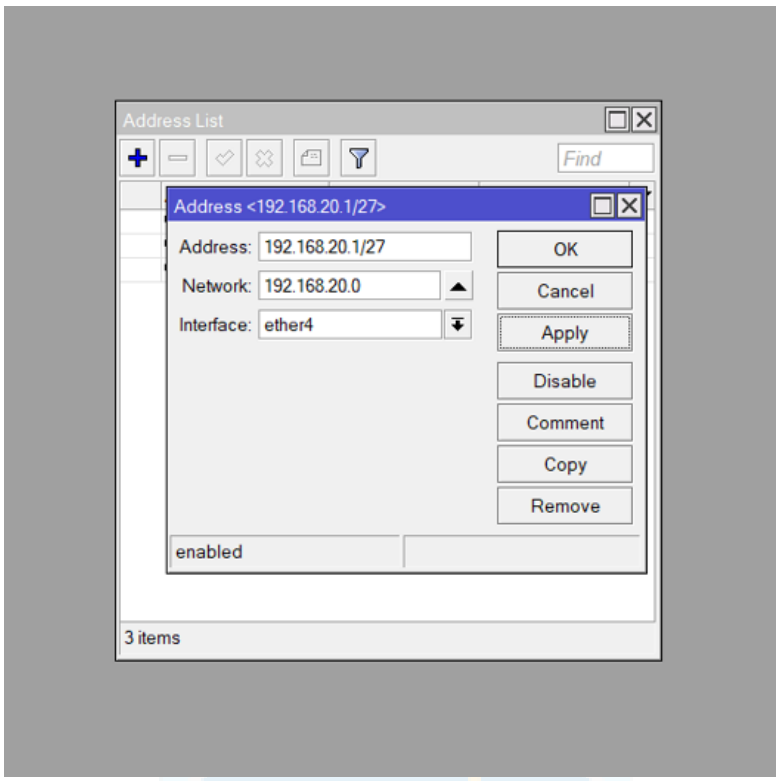
Gambar 3: Tampilan Login pada Winbox

3. **Konfigurasi IP Antar Router (Ether1):** Masuk ke menu `IP -> Addresses`. Tambahkan IP address pada Ether1 dengan *prefix* `/30` (contoh: `10.10.10.1/30` untuk Router 1 dan `10.10.10.2/30` untuk Router 2).



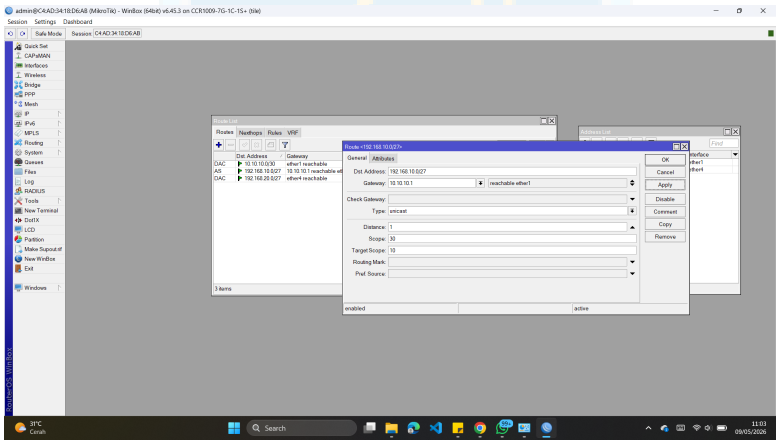
Gambar 4: Tampilan IP Address pada Ether1

4. **Konfigurasi IP LAN (Ether2):** Tambahkan IP address pada Ether2 menggunakan *prefix* `/27` untuk mendukung maksimal hingga 30 *host* (contoh: `192.168.10.1/27` pada Router 1).



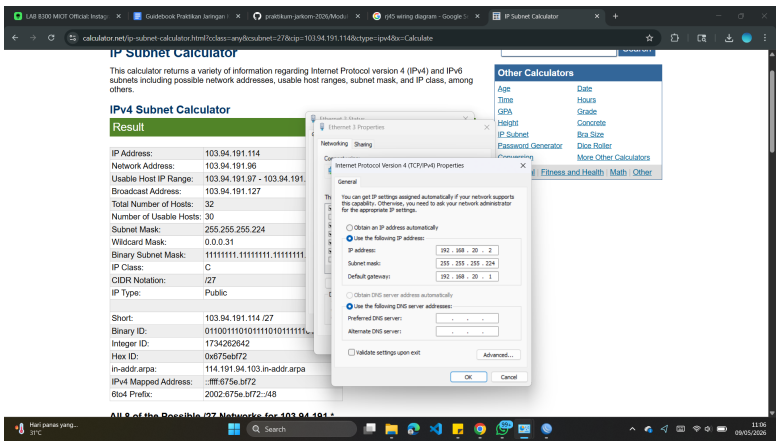
Gambar 5: Tampilan IP Address pada Ether2

5. **Konfigurasi Routing Statis:** Masuk ke menu `IP -> Routes`, klik tombol tambah (+).
   - **Dst. Address:** Isi dengan *network address* tujuan (contoh di Router 1: isi `192.168.20.0/27`).
   - **Gateway:** Isi dengan IP Ether1 milik router tetangga (contoh di Router 1: isi `10.10.10.2`).



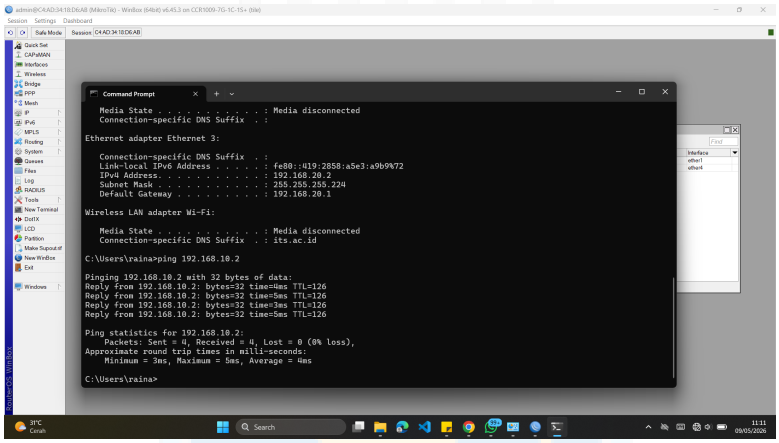
Gambar 6: Menambahkan Tabel Routing Statis

6. **Konfigurasi IP Laptop:** Atur IP secara manual (*Static*) pada pengaturan jaringan Windows di setiap laptop. Pastikan IP, Subnet Mask (`255.255.255.224`), dan Gateway sesuai dengan konfigurasi Ether2 pada router masing-masing.



Gambar 7: Konfigurasi IP Static pada Laptop

7. **Uji Koneksi:** Buka Command Prompt dan lakukan tes `PING` dari Laptop 1 ke IP Laptop 2. Pastikan respons yang didapat adalah *Reply*. (Catatan: matikan Windows Firewall jika *Request Timed Out*).

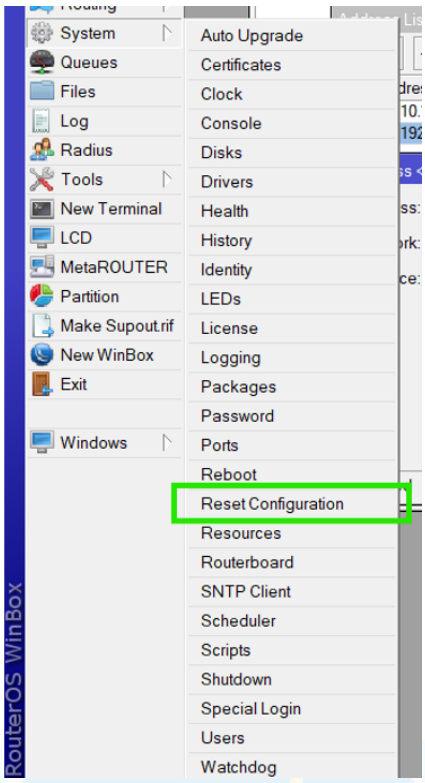


Gambar 8: Tes Koneksi PING

3. Routing Menggunakan Router (Dinamis - RIP)

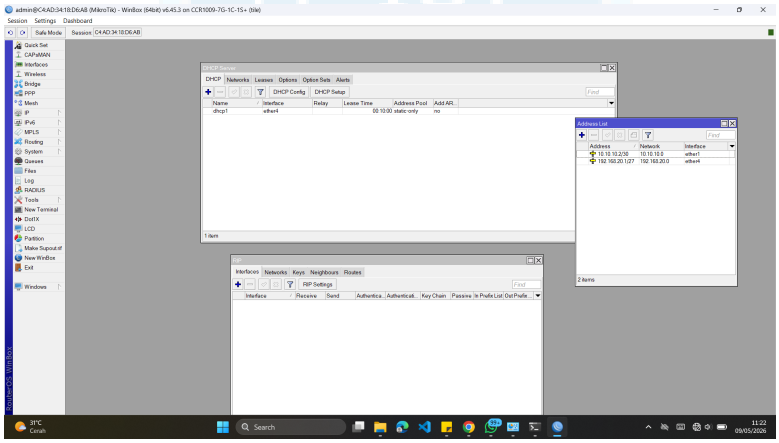
Konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP (*Routing Information Protocol*) agar pertukaran informasi *routing* terjadi secara otomatis.

1. **Persiapan Awal:** Lakukan langkah *Reset Router* dan *Login* Winbox seperti pada percobaan *routing statis*.



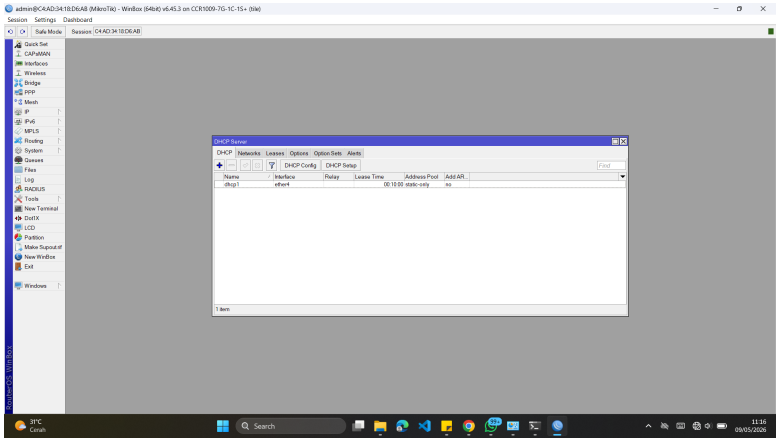
Gambar 9: Reset Konfigurasi Router

2. **Konfigurasi IP Interface:** Atur IP Address pada `Ether1` (jalur antar router dengan `/30`) dan `Ether2` (jalur ke LAN dengan `/27`) di menu `IP -> Addresses`.



Gambar 10: Konfigurasi IP Interface

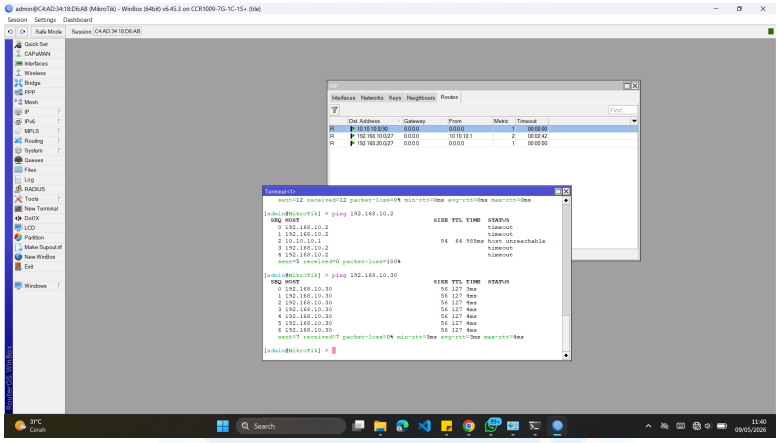
3. **Setup DHCP Server:** Masuk ke menu `IP -> DHCP Server`, klik tombol `DHCP Setup`. Pilih *interface* `Ether2` dan ikuti petunjuk hingga selesai agar laptop klien mendapatkan IP secara otomatis.



Gambar 11: Konfigurasi DHCP Setup pada Ether2

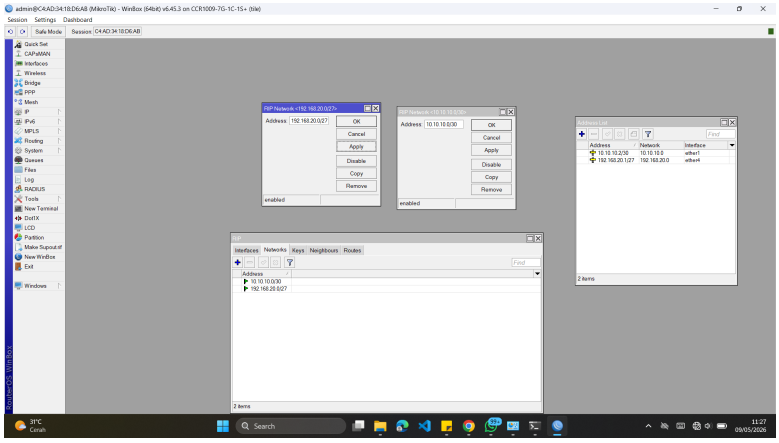
4. **Konfigurasi Protokol RIP:**

   - Masuk ke menu `Routing -> RIP -> Interface`. Tambahkan *interface* `all`, atur *Receive* menjadi `V1-2`, *Send* menjadi `V2`, dan *Authentication* ke `none`.



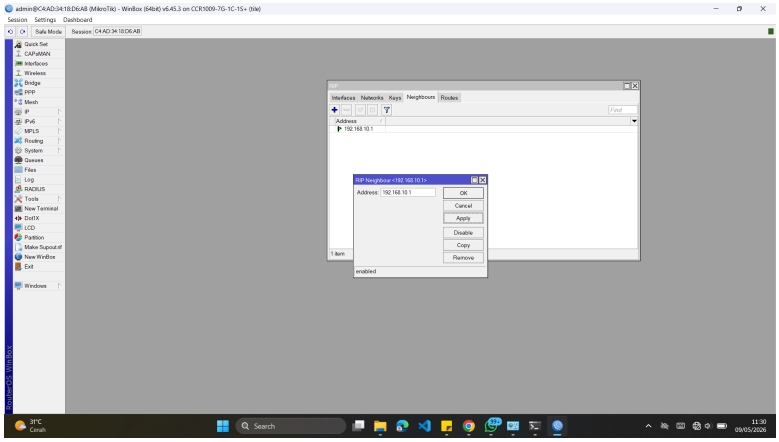
Gambar 12: Konfigurasi RIP pada Interface

   - Masuk ke *tab* `Networks`. Tambahkan semua IP *Network* dari *interface* yang terhubung langsung dengan router tersebut.



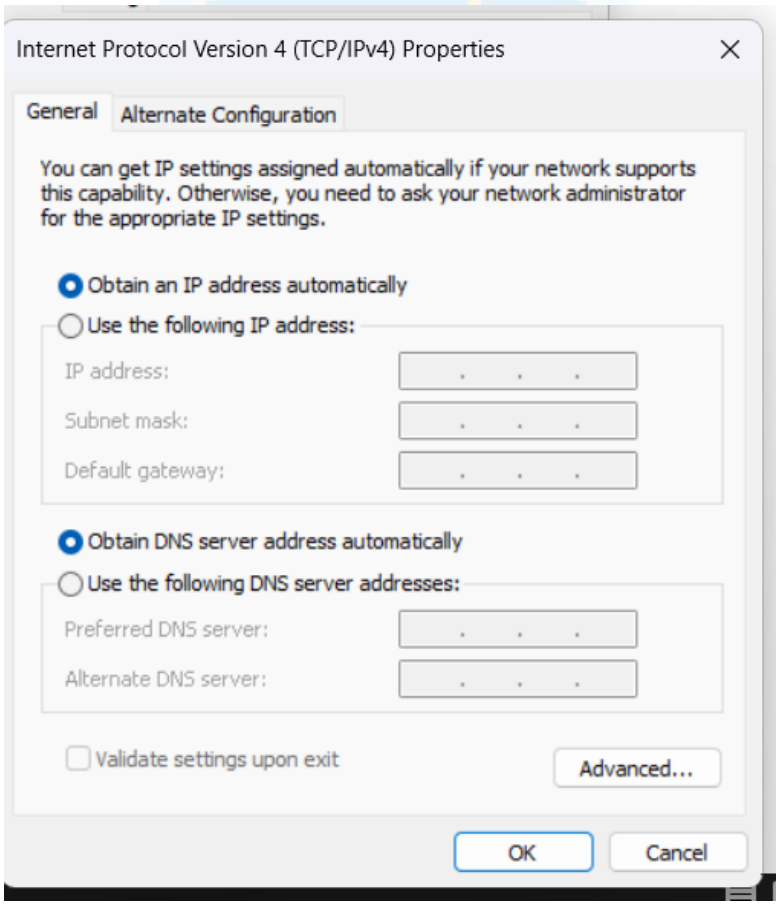
Gambar 13: Konfigurasi RIP pada Networks

- Masuk ke *tab* `Neighbours`. Tambahkan IP *gateway* dari router tetangga yang menjadi tujuan jalur informasi *routing*.



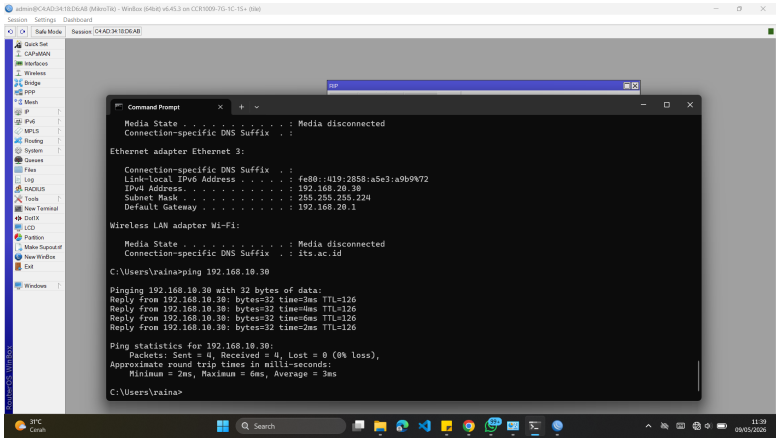
Gambar 14: Konfigurasi RIP pada Neighbours

5. **Pengaturan IP Laptop Klien:** Ubah pengaturan adapter jaringan di Windows pada menu IPv4 menjadi *Obtain an IP address automatically* (DHCP).



Gambar 15: Konfigurasi DHCP Setup pada Ether2

6. **Uji Koneksi Dinamis:** Lakukan pengujian ping antar laptop klien untuk memverifikasi fungsionalitas *routing* dinamis.



Gambar 16: Tes Koneksi PING

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Analisis Pembuatan Kabel LAN (Crimping)

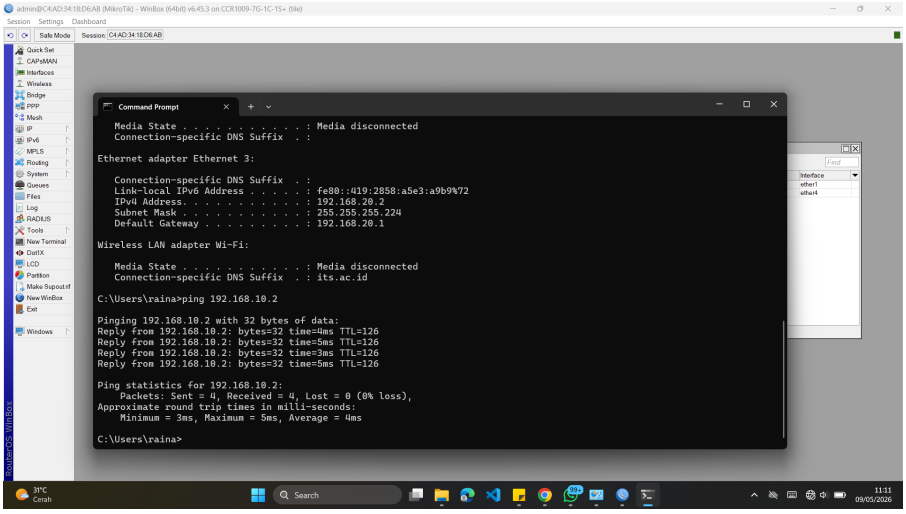
Berdasarkan hasil percobaan individu, proses *crimping* kabel UTP ke konektor RJ45 mengalami kegagalan saat diuji menggunakan LAN Tester. Kegagalan ini disebabkan oleh faktor presisi mekanis pada saat persiapan kabel. Pemotongan ujung pin tembaga dilakukan secara miring dan terlalu pendek, sehingga tidak semua helai kabel mencapai ujung konektor RJ45.

Kondisi ini mengakibatkan pin logam pada konektor tidak dapat melakukan kontak sempurna dengan inti tembaga kabel saat ditekan oleh tang *crimping*, yang menyebabkan terjadinya *open circuit*. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan lapisan fisik (*Physical Layer*) sangat bergantung pada ketelitian dalam memotong dan menyusun kabel sebelum proses penguncian konektor dilakukan.

2.2 Analisis Konfigurasi Routing Statis

Konfigurasi *routing* statis berjalan dengan sangat stabil dan berhasil mendapatkan respons *Reply* secara instan tanpa adanya paket yang hilang (*packet loss*). Keberhasilan ini didukung oleh metode pengujian yang sistematis, di mana pengujian *ping* dilakukan secara bertahap mulai dari *interface* router terdekat hingga ke *end-device* (PC) tujuan.

Pendekatan sekuensial ini memastikan bahwa setiap segmen jaringan, baik jalur *Point-to-Point* antar router maupun jalur lokal ke PC, telah terkonfigurasi dengan benar sebelum dilakukan pengujian *end-to-end*. Penggunaan IP Statis juga mengeliminasi potensi kesalahan pada proses negosiasi alamat jaringan, sehingga konektivitas antar subnet '/27' dapat terjalin dengan cepat.



Gambar 17: Hasil Uji Ping Sekuensial pada Routing Statis

2.3 Analisis Konfigurasi Routing Dinamis (RIP) dan DHCP

Pada percobaan *routing* dinamis, fitur *DHCP Server* pada router berhasil mendistribusikan IP *address* secara otomatis ke *network adapter* PC klien segera setelah diaktifkan. Melalui pengecekan tabel *routing* pada Winbox (menu *IP* -> *Routes*), protokol RIP terbukti aktif dengan munculnya *flag* **'R'**. Huruf ini menandakan bahwa router telah berhasil menerima dan menginstal informasi rute baru dari router tetangga melalui pertukaran paket protokol RIP.

Waktu konvergensi (jeda waktu pertukaran tabel *routing*) pada praktikum ini tidak terasa signifikan karena skala jaringan yang kecil (hanya melibatkan dua router). Hal ini memvalidasi bahwa RIP sangat efisien untuk digunakan pada topologi jaringan sederhana, meskipun secara teori memiliki keterbatasan pada jumlah *hop* di jaringan yang lebih luas.

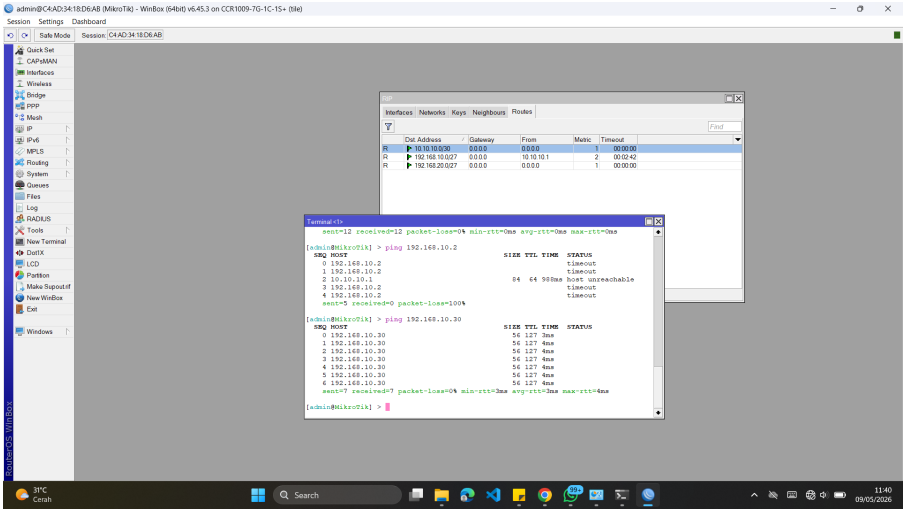
2.4 Analisis Kendala dan Troubleshooting

Beberapa kendala teknis yang dihadapi selama praktikum memberikan pelajaran penting mengenai pengelolaan jaringan:

- **Masalah Konektivitas di Sisi OS Klien:** Pada percobaan RIP, *ping* awalnya mengalami kegagalan meskipun konfigurasi router sudah benar. Kendala ini disebabkan oleh fitur *Windows Defender Firewall* pada PC klien yang memblokir paket ICMP. Koneksi baru berhasil terjalin setelah *firewall* dimatikan secara manual pada kedua PC.

- **Kesalahan Konfigurasi Adapter:** Terdapat hambatan kecil di mana praktikan lupa mengembalikan pengaturan IP PC dari mode *Manual* ke *Automatic* (DHCP) saat berpindah sesi ke *routing* dinamis. Hal ini menyebabkan PC tidak mendapatkan segmen IP yang sesuai dengan *gateway* baru hingga pengaturan diubah kembali.

- **Efisiensi Waktu:** Sesi *crimping* kabel menjadi bagian yang paling banyak menyita waktu praktikum karena membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang baik. Kesalahan fisik pada lapisan ini jauh lebih sulit diperbaiki dibandingkan kesalahan logika konfigurasi pada perangkat lunak.



Gambar 18: Tampilan Tabel Routing dengan Flag 'R' (RIP)

3 Hasil Tugas Modul

Pada bagian ini, dilakukan simulasi perancangan jaringan internal perusahaan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Simulasi ini didasarkan pada kebutuhan empat departemen, yaitu Produksi, Administrasi, Keuangan, dan R&D.

3.1 Perencanaan Alokasi IP Address

Untuk memenuhi kebutuhan IP setiap departemen tanpa memboroskan alokasi yang ada, digunakan metode VLSM (*Variable Length Subnet Masking*). Pada perancangan ini, digunakan blok IP jaringan privat kelas C, yaitu **192.168.1.0/24**. Alokasi diurutkan dari kebutuhan *host* terbesar ke terkecil.

Tabel 1: Perencanaan Alokasi IP Address (Metode VLSM)

Departemen	Host	Prefix	Subnet Mask	IP Network	Range IP (Usable)	IP Broadcast
R&D	100	/25	255.255.255.128	192.168.1.0	192.168.1.1 - 192.168.1.126	192.168.1.127
Produksi	50	/26	255.255.255.192	192.168.1.128	192.168.1.129 - 192.168.1.190	192.168.1.191
Admin	20	/27	255.255.255.224	192.168.1.192	192.168.1.193 - 192.168.1.222	192.168.1.223
Keuangan	10	/28	255.255.255.240	192.168.1.224	192.168.1.225 - 192.168.1.238	192.168.1.239

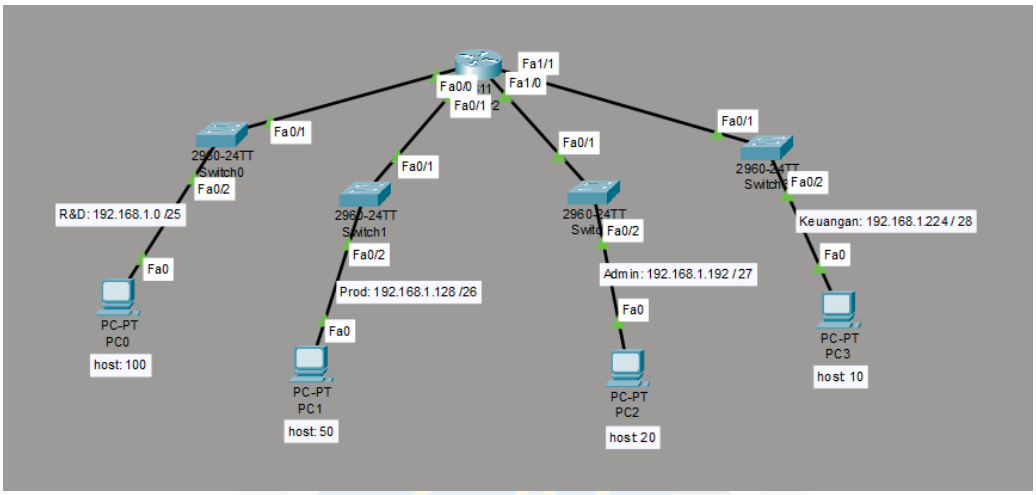
**Catatan: IP pertama pada bagian Range IP (Usable) dialokasikan sebagai IP Gateway pada interface router.*

3.2 Topologi dan Tabel Routing

Berdasarkan perancangan IP di atas, topologi jaringan dibangun menggunakan satu Router utama yang menghubungkan seluruh *switch* dari masing-masing departemen. Mengingat seluruh *subnet* departemen terhubung secara langsung (*directly connected*) ke antarmuka fisik Router Utama, maka tabel *routing* otomatis terbentuk sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Routing pada Router Utama

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.1.0	255.255.255.128 (/25)	*Directly Connected*	eth1 (Fa0/0)
192.168.1.128	255.255.255.192 (/26)	*Directly Connected*	eth2 (Fa0/1)
192.168.1.192	255.255.255.224 (/27)	*Directly Connected*	eth3 (Fa1/0)
192.168.1.224	255.255.255.240 (/28)	*Directly Connected*	eth4 (Fa1/1)



Gambar 19: Topologi Jaringan Perusahaan pada Cisco Packet Tracer

3.3 Pengujian Jaringan

Untuk memverifikasi bahwa skema *routing* berjalan dengan baik dan seluruh departemen dapat saling berkomunikasi, dilakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah `ping` antar *host* beda jaringan (Inter-VLAN/Inter-Subnet).

```
C:\>ping 192.168.1.130

Pinging 192.168.1.130 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.130: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.130:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.194

Pinging 192.168.1.194 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time=9ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.194: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.194:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 2ms

C:\>ping 192.168.1.226

Pinging 192.168.1.226 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.226: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.226: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.226: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.1.226: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.1.226:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Gambar 20: Uji Konektivitas (Ping) antar Departemen

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Dasar Jaringan Protokol dan penyelesaian tugas modul yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Efisiensi IP Address dengan VLSM:** Simulasi perancangan jaringan menggunakan metode *Variable Length Subnet Masking* (VLSM) terbukti sangat efektif untuk mencegah pemborosan IP *Address*. Blok jaringan '192.168.1.0/24' berhasil dibagi ke dalam 4 *subnet* (`/25`, `/26`, `/27`, `/28`) yang dipaskan dengan jumlah *host* di setiap departemen perusahaan.

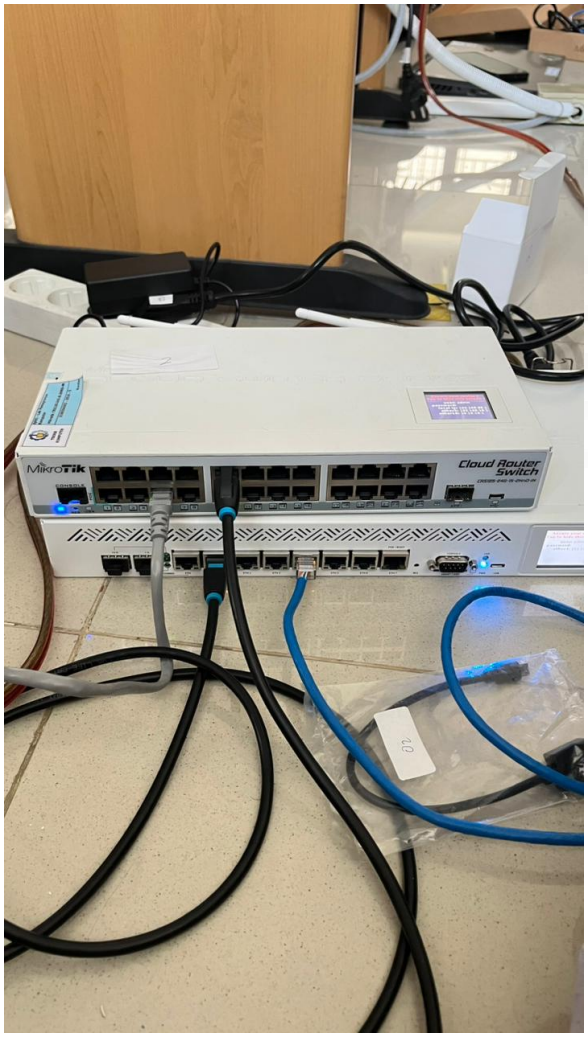
2. **Skema Routing Directly Connected:** Pada topologi dengan satu router utama, jenis *routing* yang paling cocok dan otomatis terbentuk adalah *Directly Connected*. Pendekatan ini sangat efisien untuk skala menengah karena router tidak memerlukan beban pemrosesan tambahan dari protokol *routing* dinamis maupun pengisian tabel *routing* statis secara manual.

3. **Implementasi Lapisan Fisik:** Pembuatan kabel LAN (UTP) dengan metode *crimping* memerlukan ketelitian mekanis. Kesalahan pemotongan atau ketidaksesuaian standar T568A/T568B dapat mengakibatkan kegagalan transmisi secara total pada lapisan fisik (*Physical Layer*).

4. **Otomatisasi Distribusi IP (DHCP):** Penggunaan DHCP *Server* pada router mempermudah distribusi konfigurasi *IP Address*, *Subnet Mask*, dan *Default Gateway* ke perangkat klien, meminimalisir risiko *human error* seperti *IP Conflict*.

5. **Troubleshooting End-Device:** Kegagalan koneksi jaringan (*Request Timed Out*) seringkali tidak berasal dari kesalahan router, melainkan konfigurasi sistem operasi klien. Penyesuaian aturan *Firewall* sangat esensial agar paket ICMP (*ping*) diizinkan masuk untuk memverifikasi jalur komunikasi yang telah dibangun.

5 Lampiran



Gambar 21: Foto Router MikroTik pada Praktikum